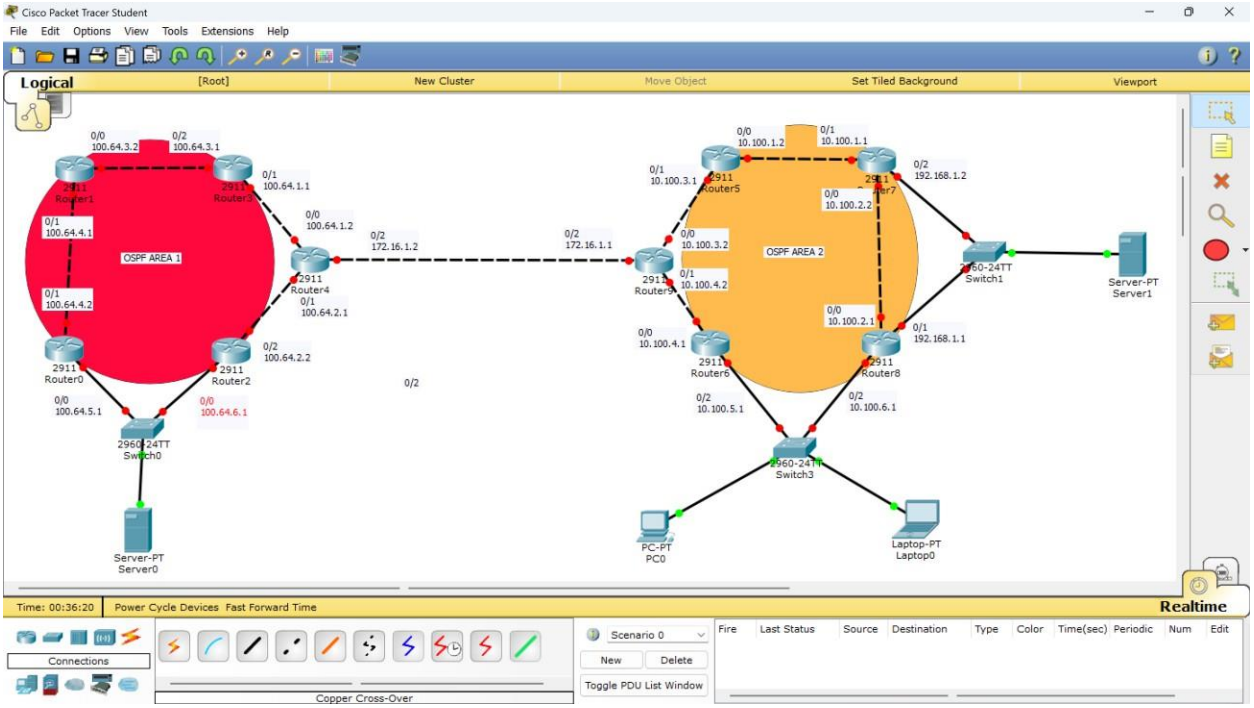
Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

Εργαστηριακή Άσκηση: Εργαστηριακή άσκηση 3 – διαδικτυακή εφαρμογή

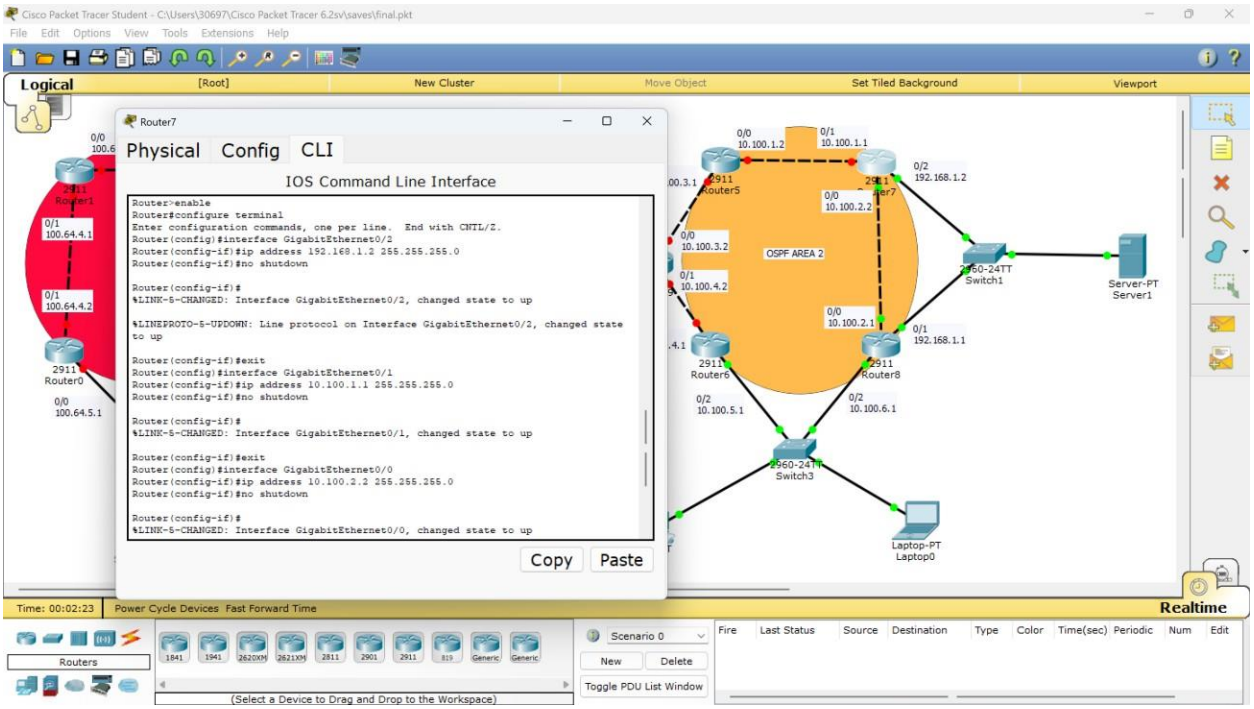
Ονοματεπώνυμο: Πασχάλης Κούκος
Εξάμηνο:3ο

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης

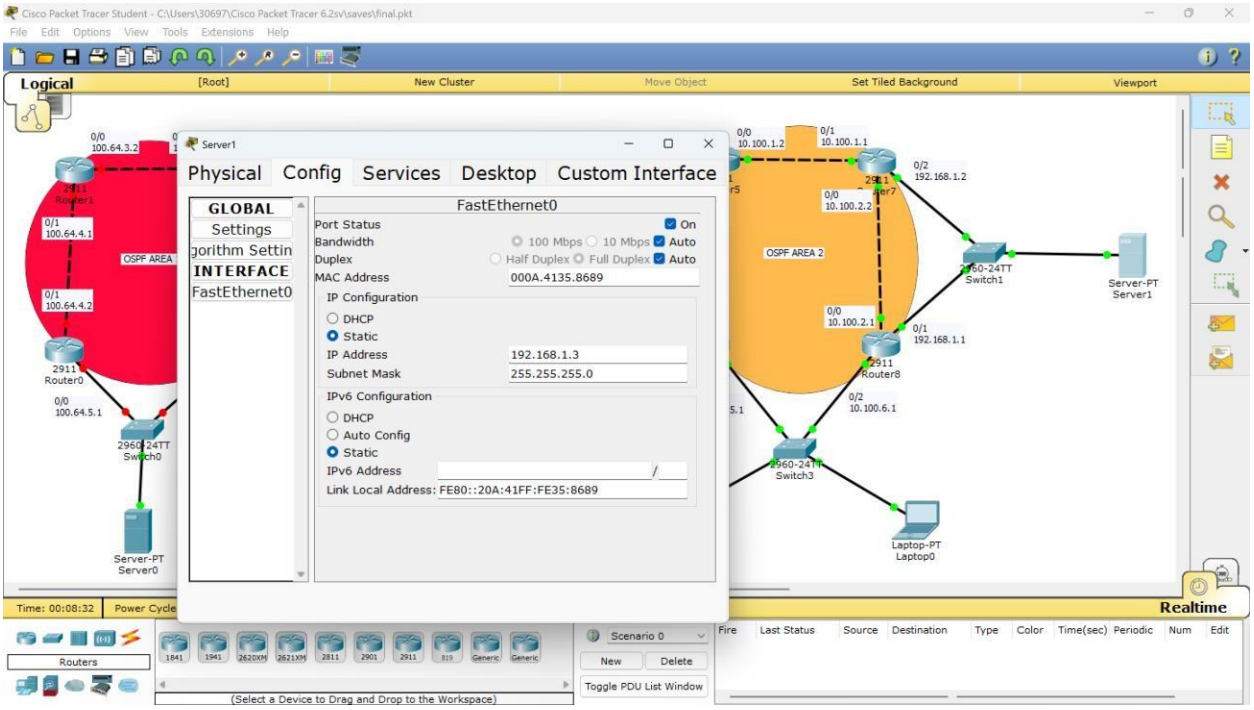
Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής. Θα το υλοποιήσω χρησιμοποιώντας 2 OSPF areas και χρησιμοποιώντας 2 servers κι αντίστοιχα 2 ιστοσελίδες HTML.

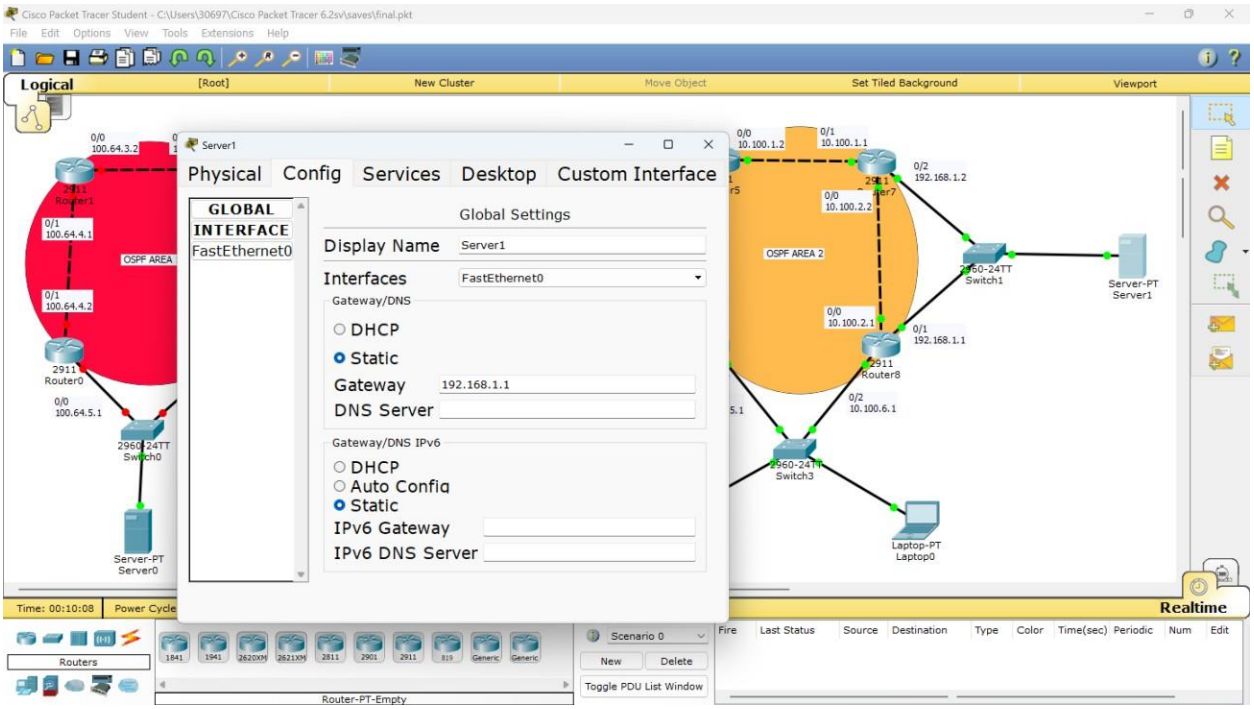


Σχεδιασμός τοπολογίας

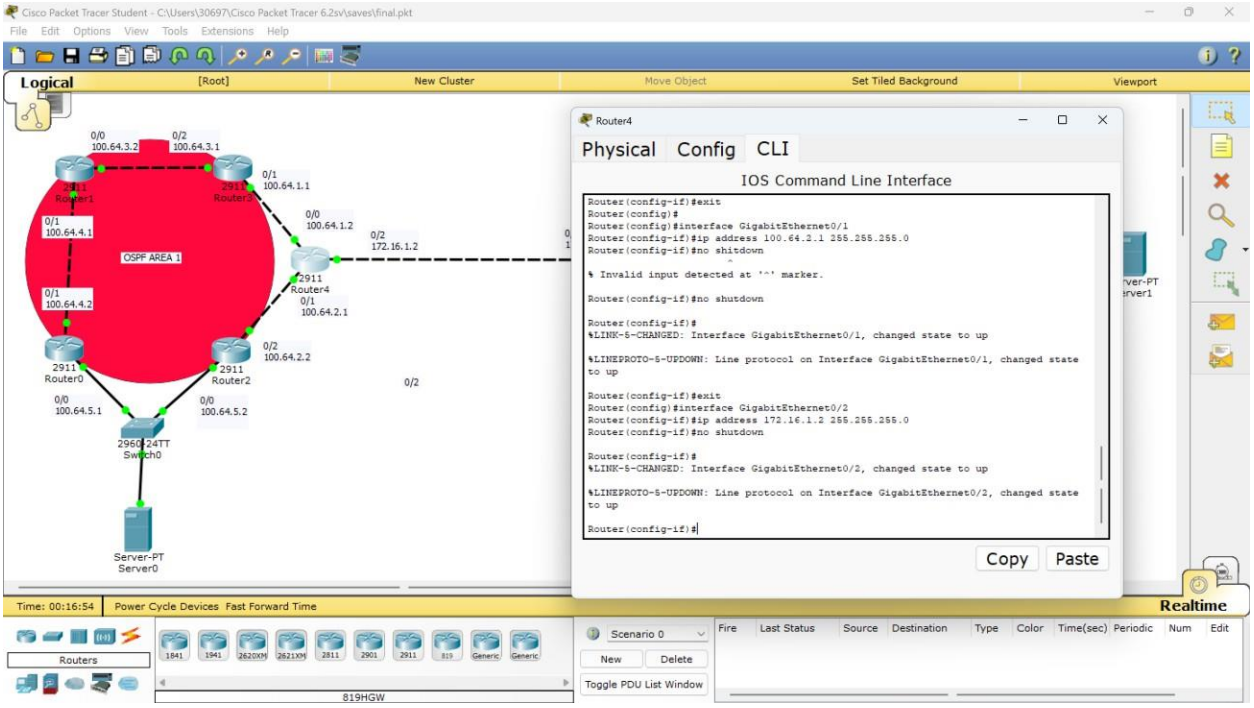


Διευθυνσιοδότηση area 2 μέσω CLI. Παρόμοια λογική για όλους τους δρομολογητές της area 2.

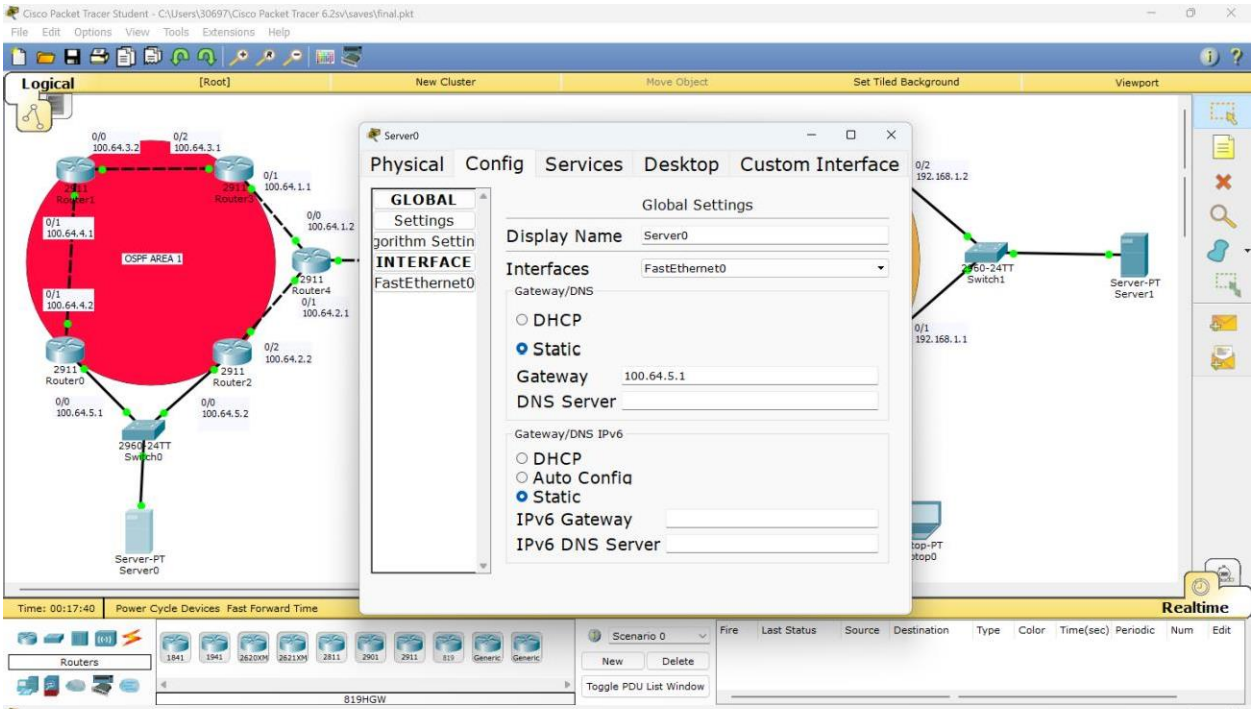


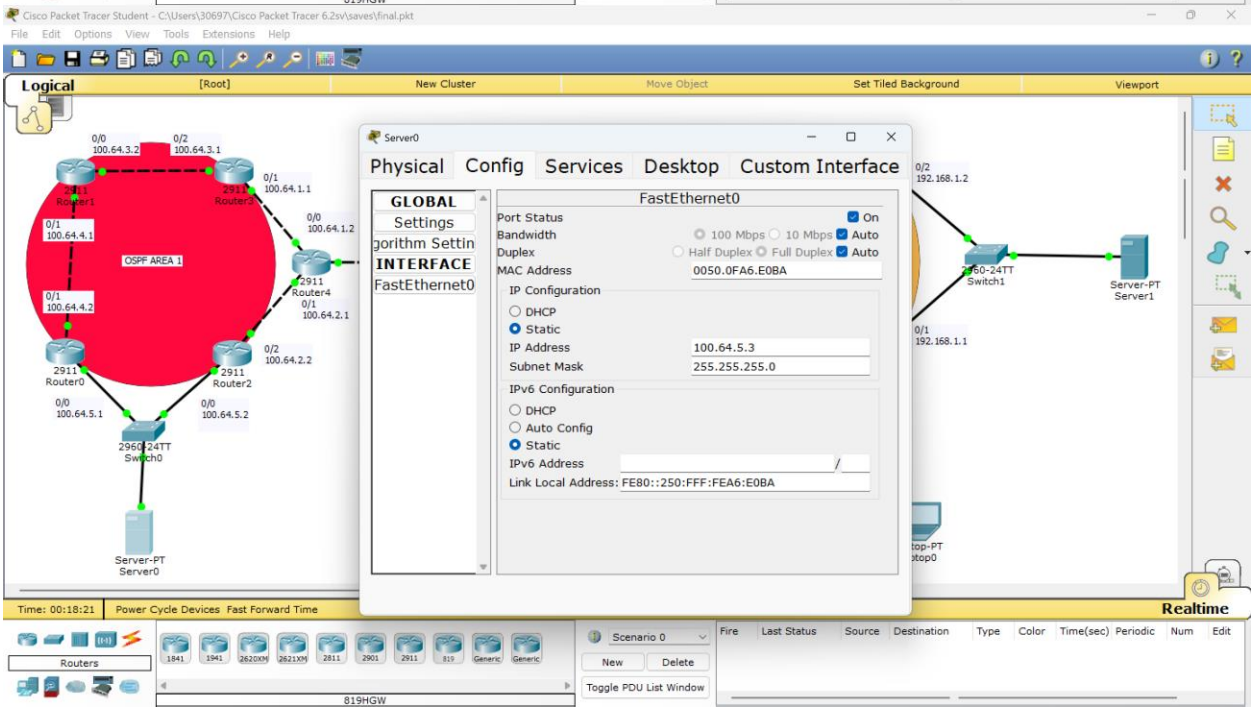


Παραμετροποίηση του server 1 της περιοχής 2

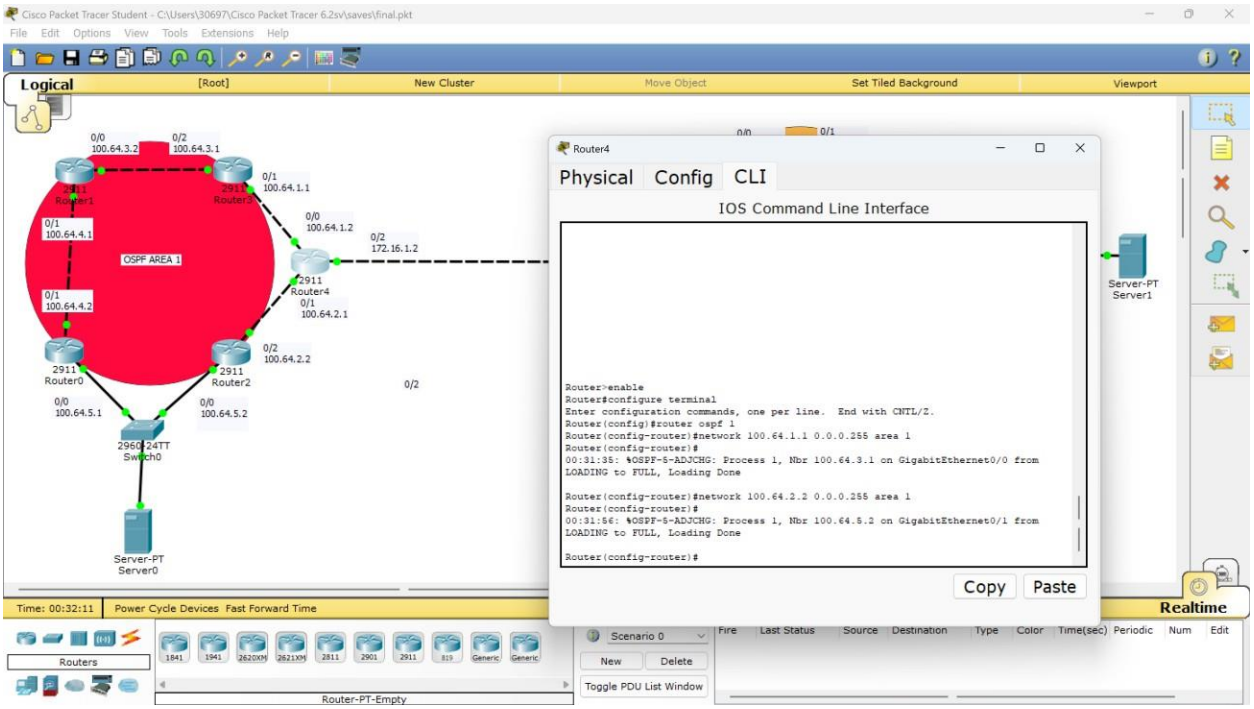


Διευθυνσιοδότηση area 1 μέσω CLI. Παρόμοια λογική για όλους τους δρομολογητές της area 1.

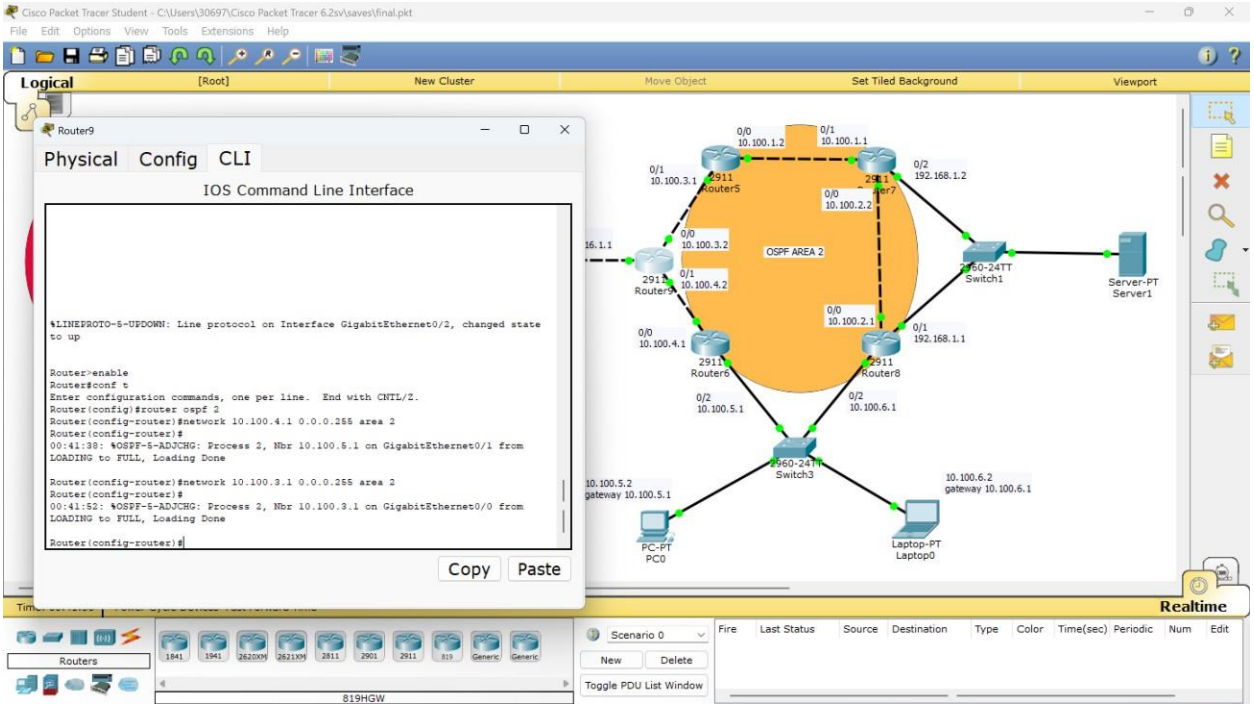




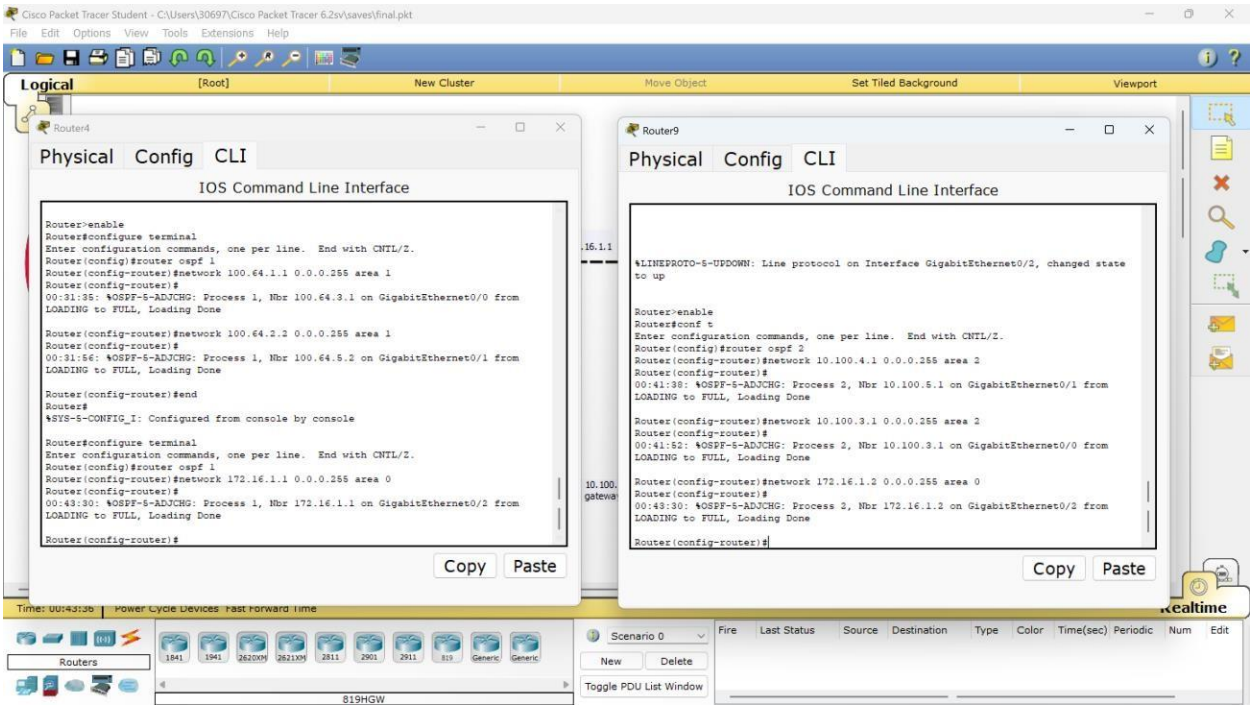
Παραμετροποίηση server 0 της περιοχής 1



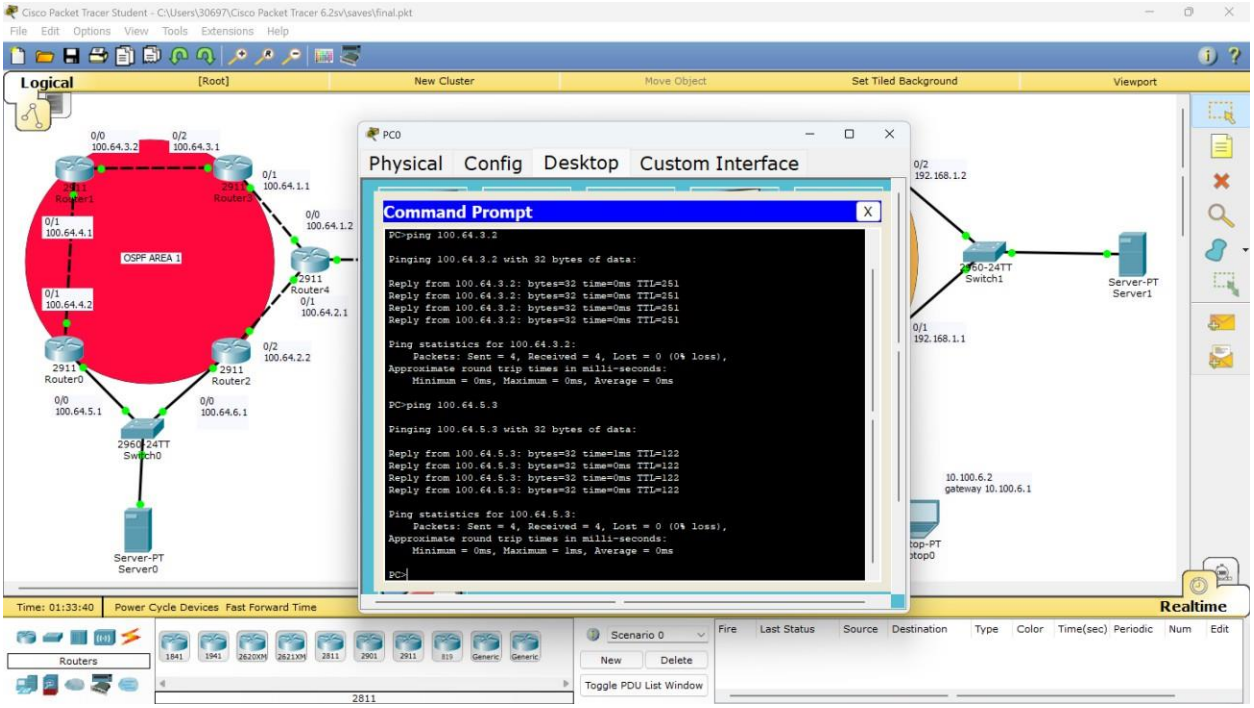
Δυναμική δρομολόγηση OSPF area 1.Ακολουθείται παρόμοια λογική για κάθε δρομολογητή.



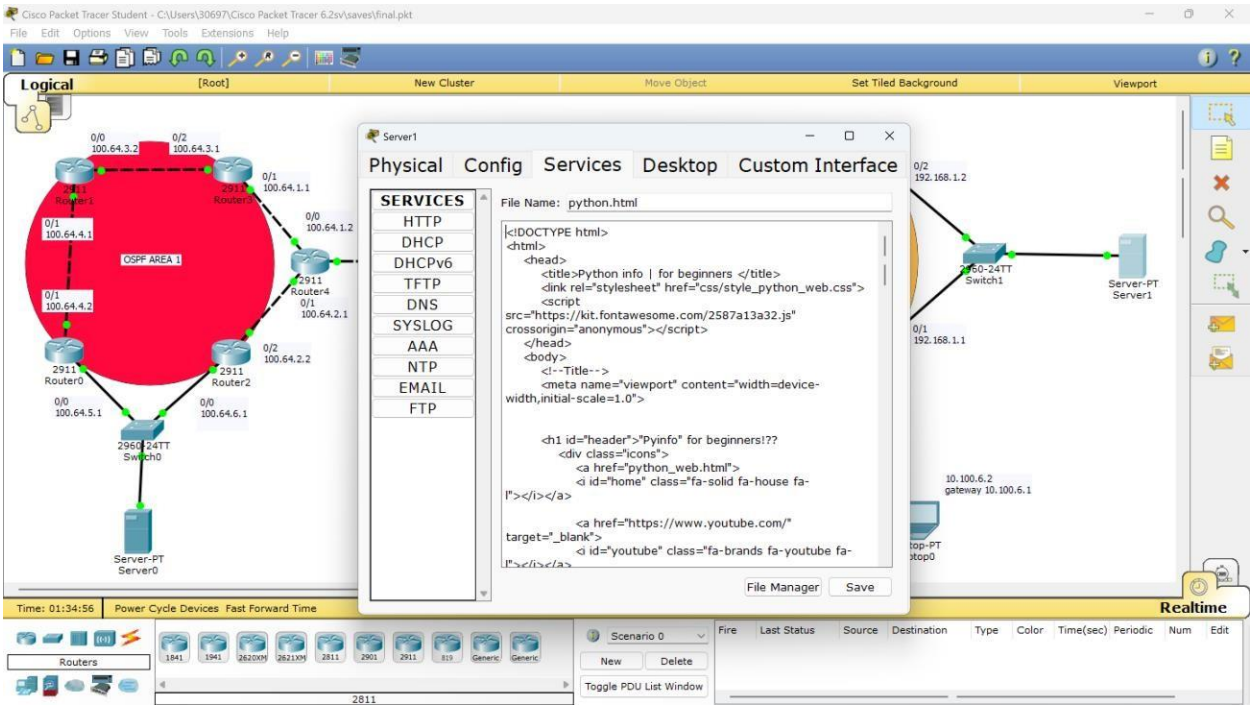
Δυναμική δρομολόγηση OSPF area 2. Ακολουθείται παρόμοια λογική για κάθε δρομολογητή.



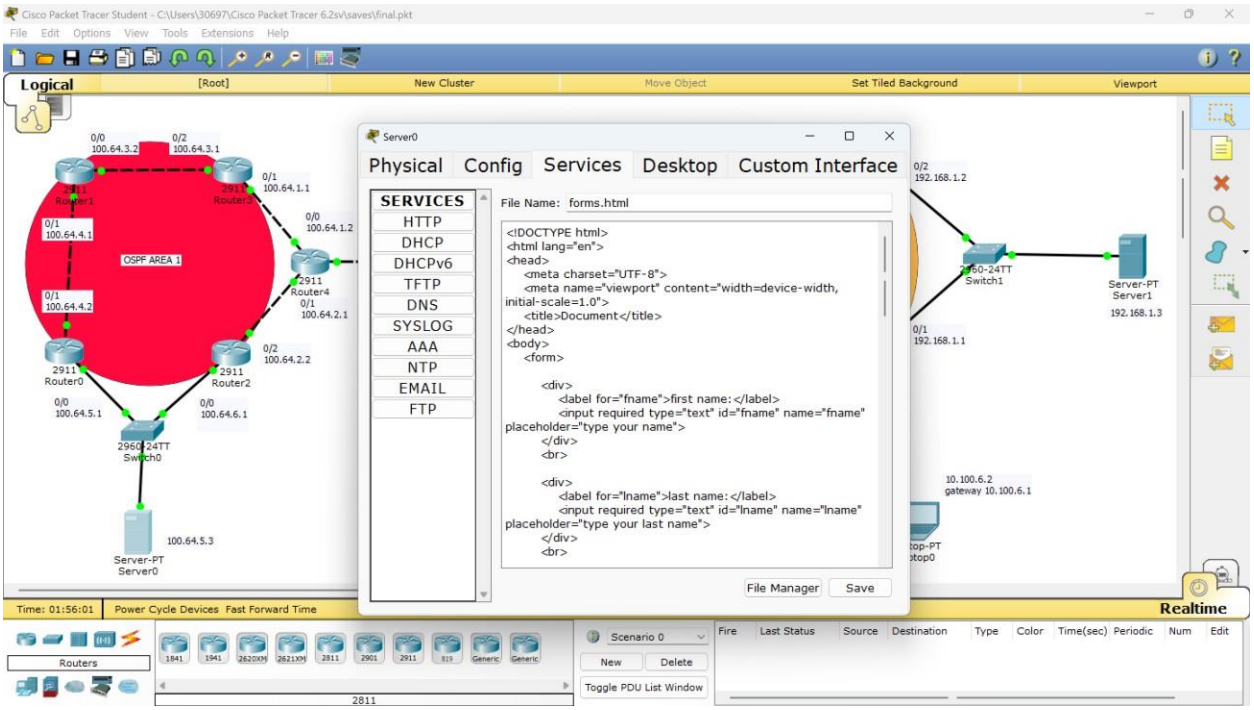
Ενώνω τις δύο περιοχές με το backbone area 0.
Τα δυο routers (router4 και router9) ονομάζονται Area Border Routers και συνδέονται στο backbone area 0 , συνδέοντας με αυτό το τρόπο τα δύο δίκτυά μας.



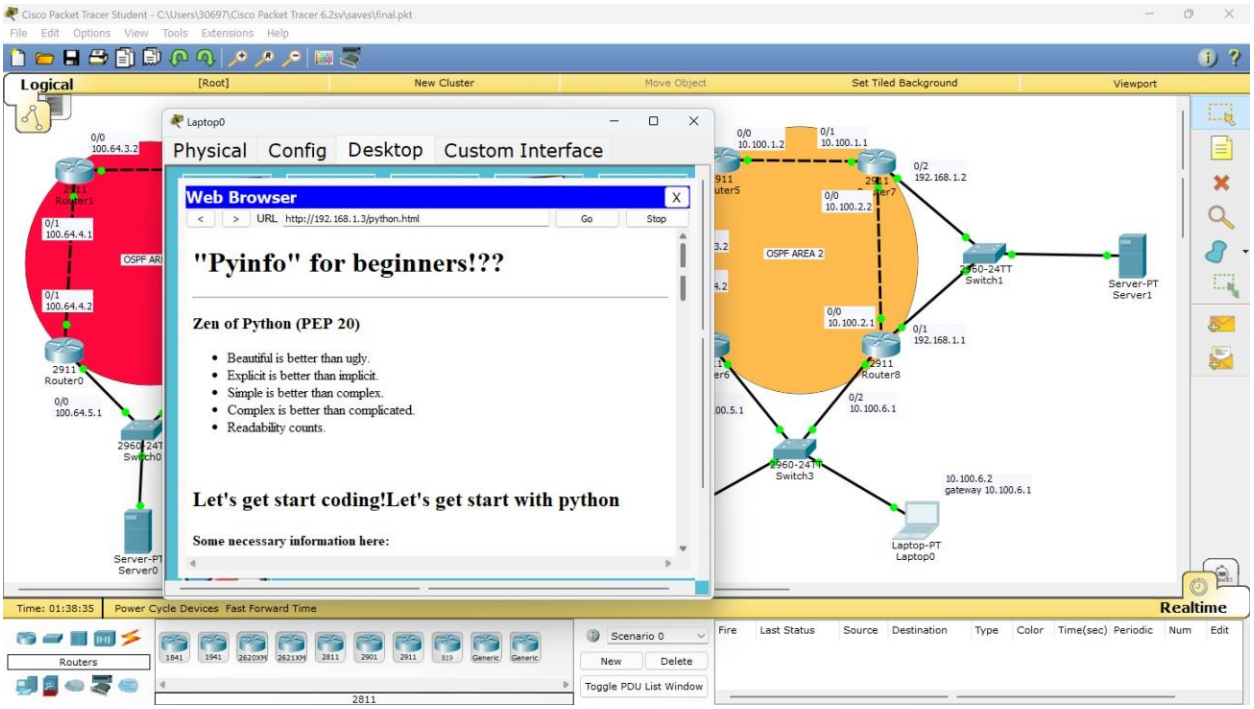
Έλεγχος με ping από το ένα pc της area 2 στον server 0 της area 1 επιτυχής.



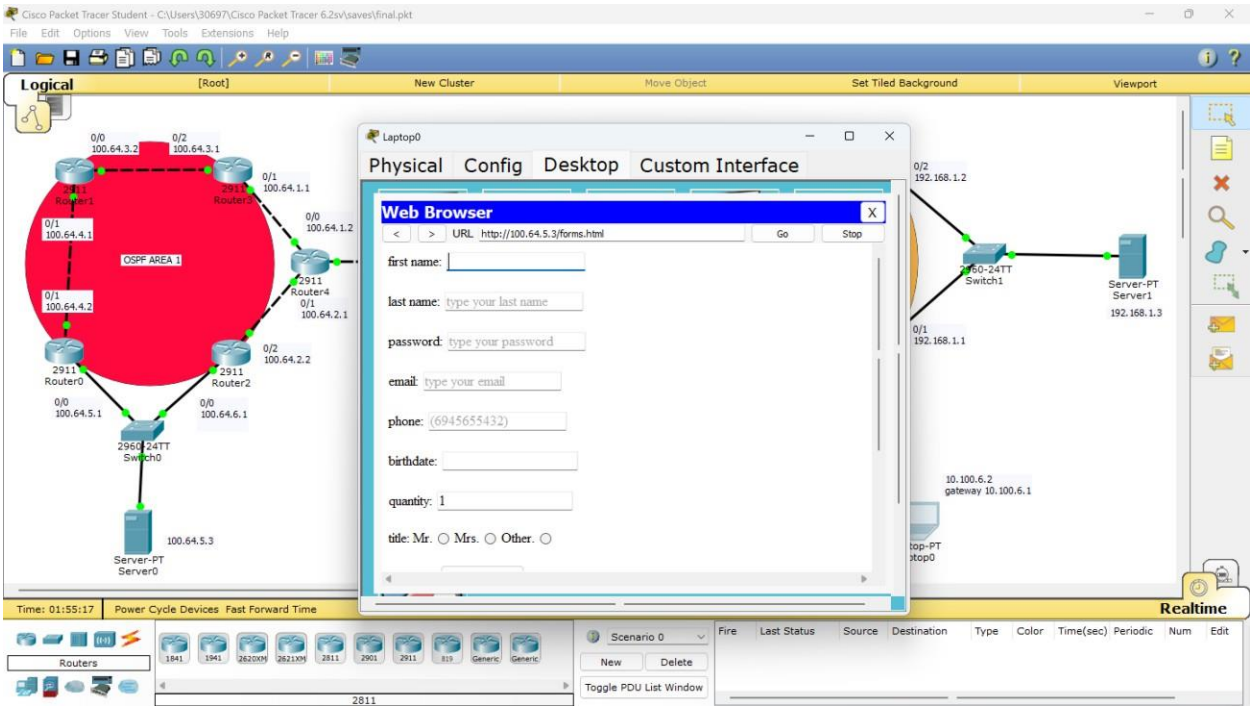
Αρχείο html σχετικά με την python στον server1



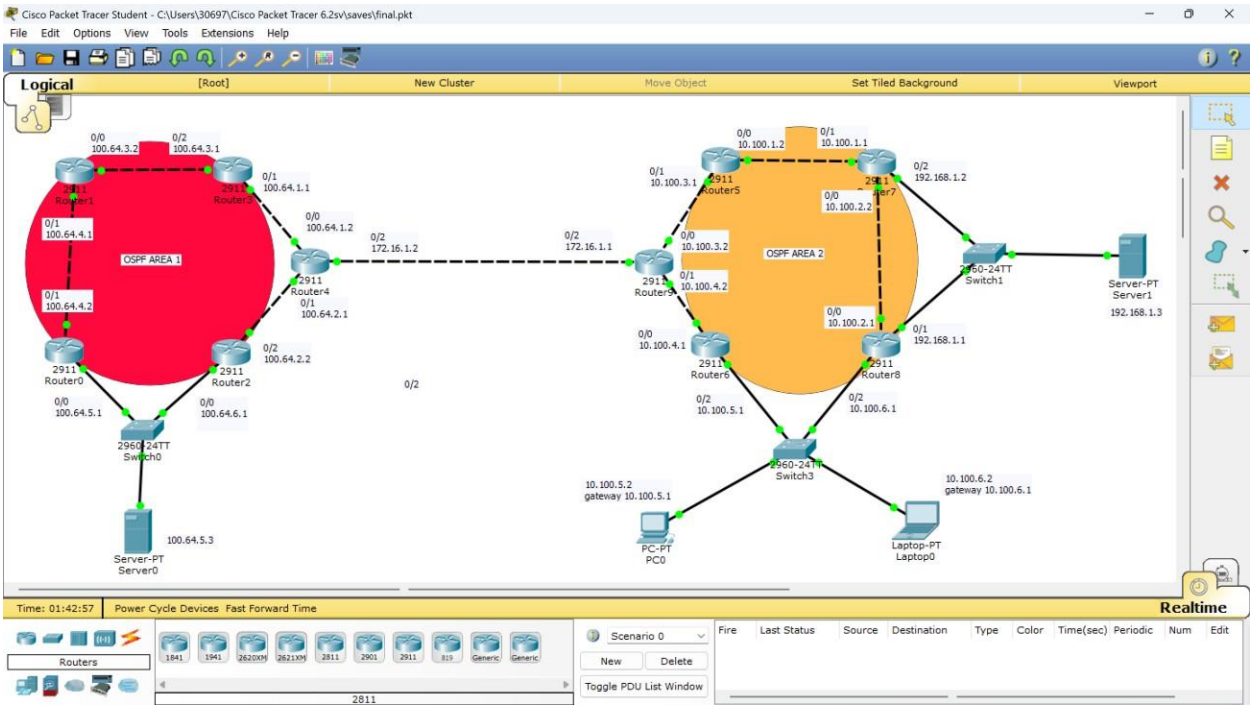
Διαφορετικό αρχείο html στον server0



Δοκιμή από laptop0 στον server1 επιτυχής



Δοκιμή από laptop0 στον server0 επιτυχής



Τελική μορφή εργασίας.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης

1. Στο παράδειγμα υλοποίησης html σελίδας σε δίκτυο στο Packet Tracer θα ήταν δυνατό να τοποθετήσω τον server και το τερματικό μηχάνημα και αυτόματα να ενημερωθούν τα μηχανήματα αυτά όσον αφορά το δικτυακό μέρος;

->Στο Packet Cisco Tracer απαιτείται χειροκίνητη παραμετροποίηση (IP, subnet mask, default gateway) όπως κάναμε στην εφαρμογή μας ή διαφορετικά χρήση DHCP server ώστε οι συσκευές να λαμβάνουν αυτόματα τις ρυθμίσεις τους όπως τις IP τους. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ονομάζεται ουσιαστικά η τεχνική κατά την οποία παίρνουμε δυναμικά διευθύνσεις IP από τον αντίστοιχο DHCP server. Αυτό χρησιμοποιείται σήμερα παντού, αφού χωρίς αυτό θα έπρεπε να βάζουμε εμείς τις IP, subnet masks κλπ (Όπως κάναμε και στις 3 εργασίες μας) κάθε φορά που ανοίγουμε το λάπτοπ μας και συνδεόμαστε στο διαδίκτυο. Επομένως ναι, θα ήταν δυνατό να ενημερωθούν αυτόματα τα μηχανήματα όσον αφορά το δικτυακό τους μέρος με έναν DHCP server και με χρήση του DHCP Protocol.

2. Ως γνωστόν όταν αναζητούμε μια ιστοσελίδα δεν πληκτρολογούμε IP διευθύνσεις αλλά ονόματα. Πως θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό στην περίπτωσή μας;

->Αυτό επιτυγχάνεται με έναν DNS server. Το DNS μετατρέπει το όνομα μιας ιστοσελίδας σε διεύθυνση IP, ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να βρει και να επικοινωνήσει με τον σωστό server.
Στο Packet Cisco Tracer αυτό το επιτυγχάνουμε ενεργοποιώντας την υπηρεσία DNS σε έναν server. Στη συνέχεια, πρέπει να αντιστοιχίσουμε το όνομα της ιστοσελίδας μας με τη διεύθυνση IP του server.Έτσι δε θα χρειάζεται κάθε φορά να βάζουμε IP του server για να ψάξουμε την σελίδα μας.

3. Βάση της ανωτέρω άσκησης δημιουργήστε μια δικής σας html σελίδα και χρησιμοποιώντας διαφορετική δικτυακή τοπολογία υλοποιήστε ένα παρόμοιο σενάριο (διαφορετικές IP και διαφορετικός αριθμός και διάταξη των routers).

->Η υλοποίηση που περιγράφεται στο ερώτημα ακουλουθεί παραπάνω. Ακολουθεί ο κώδικας HTML που χρησιμοποιήθηκε.(Τα HTML αρχεία που χρησιμοποίησα ήταν από τότε που μάθαινα να γράφω βασικές εντολές στην HTML.Για αυτό το λόγο μπορεί να περιέχουν εικόνες κλπ.):

PYTHON.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Python info | for beginners </title>
        <link rel="stylesheet" href="css/style_python_web.css">
        <script src="https://kit.fontawesome.com/2587a13a32.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    </head>
    <body>
        <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">


        <h1 id="header">"Pyinfo" for beginners!
            <div class="icons">
                <a href="python_web.html">
                <i id="home" class="fa-solid fa-house fa-l"></i></a>

                <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">
                <i id="youtube" class="fa-brands fa-youtube fa-l"></i></a>
                <a href="https://www.google.com/">
                    <i id="exit" class="fa-solid fa-arrow-right-from-bracket fa-
sm"></i>
                </a>
            </div>
        </h1>

        <hr>

            <div class="zen">
                <h3>Zen of Python (PEP 20)</h3>
                <ul>
                    <li>Beautiful is better than ugly.</li>
```

```
                    <li>Explicit is better than implicit.</li>
                    <li>Simple is better than complex.</li>
                    <li>Complex is better than complicated.</li>
                    <li>Readability counts.</li>
                </ul>
            </div>



        </a>
        <br>
        <h2><p>Let's get start coding!Let's get start with python</p></h2>
        <div class="paragraph">
            <h4>Some necessary information here:</h4>
        <p>Python is an interpreted, object-oriented, high-level programming
language with dynamic semantics. Its high-level built in data structures,
            combined with dynamic typing and dynamic binding, make it very
attractive for Rapid Application Development, as well as for use as a scripting
            or glue language to connect existing components together. Python's
simple, easy to learn syntax emphasizes readability and therefore reduces
            the cost of program maintenance. Python supports modules and
packages, which encourages program modularity and code reuse. The Python
interpreter
            and the extensive standard library are available in source or binary
form without charge for all major platforms, and can be freely distributed.
            <br>
            <br>
            Often, programmers fall in love with Python because of the increased
productivity it provides. Since there is no compilation step, the edit-test-debug
            cycle is incredibly fast. Debugging Python programs is easy: a bug or
bad input will never cause a segmentation fault. Instead, when the interpreter
            discovers an error, it raises an exception. When the program doesn't
catch the exception, the interpreter prints a stack trace. A source level
debugger
            allows inspection of local and global variables, evaluation of
arbitrary expressions, setting breakpoints, stepping through the code a line at a
time,
            and so on. The debugger is written in Python itself, testifying to
Python's introspective power. On the other hand, often the quickest way to debug
a
            program is to add a few print statements to the source: the fast
edit-test-debug cycle makes this simple approach very effective.More information
        </p>
        </div>
```

```
        <img id="image2" src="images/pyimage.jpg" alt="Python image" width="300"
title="Class methods in python">
        <h3>Python advantages</h3>
        <div class="advantages">

        <ul>
            <li>Easy for use</li>
            <li>Extensive libraries</li>
            <li>Development speed</li>
            <li>Portable</li>
            <li>Interpreted</li>
            <li>Dynamically typed</li>
            <li>High level programming language</li>
            <li><a href="https://www.geeksforgeeks.org/python-language-
advantages-applications/" target="_blank">and others</a></li>
        </ul></div>
        <div class="datatypes"><p>
            <h4>What is a data type?</h4>
            Computer is a data processing device. Computer stores the data in its
memory and processes it as per the given program.
            Data is a representation of facts about a certain object.
            A data type represents a kind of value and determines what operations
can be done on it.
            Numeric, non-numeric and Boolean (true/false) data are the most
obvious data types. However, each programming language has
            its own classification largely reflecting its programming philosophy.
            Python Data Types
            Python Data Types are used to define the type of a variable. It
defines what type of data we are going to store in a variable.
            The data stored in memory can be of many types. For example, a
person's age is stored as a numeric value and his or her address
            is stored as alphanumeric characters.
        </p></div>


        <h4><ins>Basic data types in python</ins></h4>

        <table width="500" bgcolor="black" height="100">
            <tr bgcolor="lightyellow">
                <th>Lists</th>
                <th>Tuples</th>
                <th>Dictionaries</th>
                <th>Sets</th>
                <th>frozenset</th>
```

```
            </tr>
            <tr align="center" bgcolor="lightyellow">
                <td>[]</td>
                <td>()</td>
                <td>{}</td>
                <td>sets() or {elem}</td>
                <td>frozenset()</td>
            </tr>
        </table>
        <br>
        <table width="500" bgcolor="black" height="100">
            <tr bgcolor="lightyellow">
                <th>Integers(int)</th>
                <th>Floats(float)</th>
                <th>Strings(str)</th>
                <th>Boolean(bool)</th>

            </tr>
            <tr align="center" bgcolor="lightyellow">
                <td>1 or 2 3..</td>
                <td>1.23 or 3.25..</td>
                <td>"Hello World!"</td>
                <td>True/False</td>
            </tr>
        </table>

        <br>

        <h4>This is a course that might help you!</h4>
        <!--bro code python video-->
        <div class="course">
        <a target="_blank"
href="https://www.youtube.com/watch?v=XKHEtdqhLK8&t=43028s">
        <img src="images/brocodepython.jpg" width="300" title="Full python course
by Bro code for beginners" target=_blank alt="bro code video"></a>
        </div>
        <!--email me-->
        <hr>
        <a href="mailto:email@gmail.com" title="You can email me for help!">
            <button class="btn">Contact with me</button>
        </a>
    </body>
```

Forms.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <form>

        <div>
            <label for="fname">first name:</label>
            <input required type="text" id="fname" name="fname" placeholder="type
your name">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="lname">last name:</label>
            <input required type="text" id="lname" name="lname" placeholder="type
your last name">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="pass">password:</label>
            <input maxlength="10" required type="password" id="pass" name="pass"
placeholder="type your password">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="e">email:</label>
            <input  required type="email" id="email" name="email"
placeholder="type your email">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="phone">phone:</label>
            <input  required type="tel" id="phone" name="phone"
placeholder="(6945655432)">
```

```
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="bdate">birthdate:</label>
            <input  required type="date" id="bdate" name="bdate">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="num">quantity:</label>
            <input  required type="number" id="num" name="num" min="0" max="100"
value="1">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="title">title:</label>

            <label for="Mr.">Mr.</label>
            <input  required type="radio" id="Mr." name="rb" value="Mr.">

            <label for="Mrs.">Mrs.</label>
            <input  required type="radio" id="Mrs." name="rb" value="Mrs.">

            <label for="Other.">Other.</label>
            <input  required type="radio" id="Other." Name="rb" value="Other.">
        </div>
        <br>

        <div>
            <label for="payment">Payment:</label>
            <select name="payment" id="payment">
                <option value="visa">visa</option>
                <option value="mastercard">mastercard</option>
                <option value="giftcard">giftcard</option>
            </select>
        </div>

        <br>

        <div>
            <label for="check">Not a robot</label>
            <input type="checkbox" id="check" name="check">
```

```
        </div>
        <br>
        <div>
            <input type="reset">
        </div>
        <br>
        <div>
            <input type="submit">
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!
Πασχάλης Κούκος